

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина **Введение в математический анализ**

Курс **1**

Семестр **1**

2021–2022 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

Эта задача для всех школ, кроме ЛФИ.

1. ④ Написать канонические уравнения бинормали к кривой $x = e^t$; $y = 1 + t^3$; $z = t$ в точке $(e, 2, 1)$ при $t = 1$.

Эта задача для всех школ, кроме ЛФИ.

2. ④ Построить график функции $y = 3x - 2 + \frac{27}{x + 3}$.

3. ③ Найти $y^{(n)}$ при $n \geq 3$, если $y = (3x^2 - x - 7) \operatorname{sh}(3 + 4x)$.

4. ④ Представить формулой Маклорена с остаточным членом в форме Пеано до $o(x^{5n})$ функцию $f(x) = (2x - x^6)\sqrt[4]{1 - 3x^5}$.

5. ⑤ Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(\operatorname{arctg} x) - \operatorname{sh} x}{e^{\sin x} - \sqrt[4]{1 + 4x} - 4 \ln(\operatorname{ch} x)}$.

6. ⑦ Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\operatorname{arctg} x^2} - \frac{x}{\operatorname{th}(x^3 - x^8)} \right)^{\frac{x^2}{\ln^2(1 - x^2)}}$.

Эта задача для всех школ, кроме ЛФИ.

7. ⑥ Построить график функции $y = \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 - 4}}$.

Эта задача для ЛФИ.

8. ③ Найдите кривизну плоской кривой, являющейся графиком функции $f(x) = \sqrt{x(3 - x)}$, $0 < x < 3$.

Эта задача для ЛФИ.

9. ③ Докажите неравенство $\operatorname{th} x > x - \frac{x^3}{3}$ для $x > 0$.

Эта задача для ЛФИ.

10. ④ Исследуйте на максимум и минимум функцию $f(x) = \cos 2x + 2 \cos x$.

Эта задача для ЛФИ.

11. ④ Является ли равномерно непрерывной на своей естественной области определения функция $f(x) = \sqrt{x} + \sin x$?

МФТИ — 11

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)